Sélection à lire

de la quantité qu'ils en possèdent. En assimilant un axe factoriel mathématique au concept d'« intelligence générale », Spearman et Burt apportèrent une justification théorique à l'échelle linéaire que Binet avait proposée comme un simple guide empirique.

Les discussions animées autour de l'œuvre de Cyril Burt se sont concentrées sur les supercheries de la fin de sa carrière. Cette perspective a masqué la profonde influence que Sir Cyril a exercée en tant que spécialiste des tests mentaux; car il fut le plus puissant de tous ceux qui se sont évertués à tirer de l'analyse factorielle un modèle présentant l'intelligence comme une « chose » réelle et unique. Les convictions de Burt s'enracinaient dans cette erreur qu'est la réification. Les manipulations frauduleuses ultérieures furent la réaction tardive d'un homme vaincu; mais son erreur précédente, « honnête », s'est répercutée sur tout notre siècle et a eu des conséquences sur des millions de vies humaines.

Corrélation, cause et analyse factorielle

Corrélation et cause

L'esprit de Platon a la vie dure. Nous sommes incapables d'échapper à cette tradition philosophique qui veut que ce que nous voyons et mesurons dans le monde ne soit que la représentation superficielle et imparfaite d'une réalité cachée. L'essentiel de la fascination des statistiques tient dans ce sentiment viscéral — méfiez-vous toujours des sentiments viscéraux — que les mesures abstraites résumant de grands tableaux de données doivent exprimer quelque chose de plus réel et de plus fondamental que les données elles-mêmes (Pour acquérir un bon niveau professionnel, les statisticiens doivent faire un effort conscient pour contrebalancer cette tendance naturelle.). La technique de *corrélation* a donné lieu à des abus, car elle semble fournir une voie privilégiée aux déductions sur la causalité (et c'est bien ce qu'elle fait parfois, mais seulement parfois).

La corrélation évalue la tendance qu'a une mesure de varier de concert avec une autre. Au cours de la croissance d'un enfant, par exemple, ses bras et ses jambes s'allongent; cette tendance commune à changer dans la même direction s'appelle une *corrélation positive*. Tous les organes du corps ne présentent pas de corrélations positives semblables pendant la croissance. Les dents, par exemple, ne grossissent pas après leur percée. Le

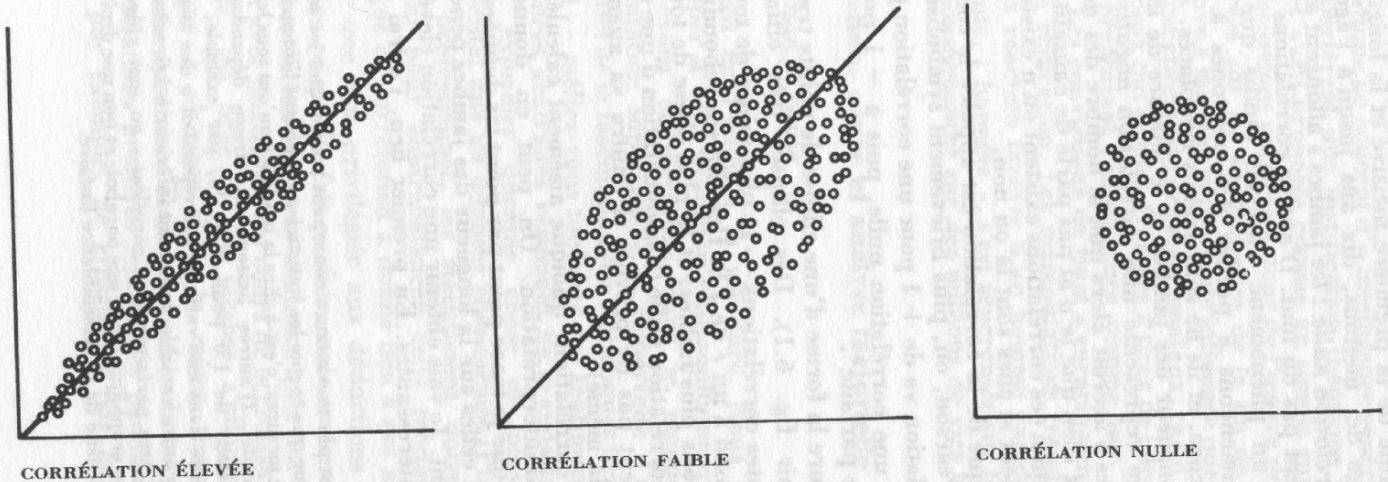
rapport entre la taille de la première incisive et la longueur des jambes depuis l'âge de, mettons, dix ans jusqu'à l'âge adulte représente une *corrélation nulle* : les jambes s'allongent alors que les dents ne changent pas du tout. D'autres corrélations peuvent être négatives — un phénomène s'accroît tandis que l'autre décroît. Nous commençons à perdre des neurones à un âge désespérément précoce, et ils ne sont jamais remplacés. Ainsi, le rapport entre la longueur des jambes et le nombre de neurones après la mi-enfance représente une *corrélation négative* — la longueur des jambes s'accroît alors que le nombre des neurones décroît. Remarquez bien que je n'ai pas parlé de causalité. Nous ne savons pas pourquoi ces corrélations existent ou n'existent pas, nous savons seulement si elles sont là ou non.

La mesure classique de la corrélation est appelée le coefficient de corrélation de Pearson, ou, plus brièvement symbolisé, *r*. Le coefficient de corrélation va de + 1 pour une corrélation positive parfaite, à 0 pour une corrélation nulle, puis à − 1 pour une corrélation négative parfaite*.

En gros, le *r* mesure la forme d'une ellipse de points tracés sur un diagramme (voir fig. 6.1). Des ellipses très efflanquées représentent de hautes corrélations — la plus mince de toutes, la ligne droite correspond à un *r* de 1.0. Des ellipses rebondies sont le signe de corrélations plus faibles, et la plus obèse de toutes, le cercle, traduit une corrélation nulle (l'augmentation d'une mesure ne permet absolument pas de prévoir si l'autre va augmenter, diminuer ou rester la même).

Le coefficient de corrélation, quoique aisément calculé, a été victime d'erreurs d'interprétation. On peut en donner des exemples. Supposez que je trace point par point les données sur la longueur des bras et celles sur la longueur des jambes pendant la croissance d'un enfant. Je vais obtenir une corrélation élevée avec deux implications intéressantes. En premier lieu, j'aurai réalisé

* Le *r* de Pearson n'est pas une mesure convenant pour toutes les sortes de corrélations, car il n'évalue que ce que les statisticiens appellent l'intensité de la liaison linéaire entre deux mesures, c'est-à-dire la tendance qu'ont tous les points à s'aligner sur une droite. D'autres liaisons de stricte dépendance ne présenteront pas une valeur de 1.0 pour le *r*. Si, par exemple, chaque augmentation de deux unités dans une variable correspondait à une augmentation de 2^2 unités dans une autre variable, le *r* serait inférieur à 1.0, même si les deux variables pouvaient être parfaitement « corrélées » au sens vulgaire du terme. Leur représentation graphique serait une parabole et non une droite, et le *r* de Pearson mesure l'intensité de la ressemblance linéaire.



6.1 La force d'une corrélation en fonction de la forme d'un nuage de points. Plus l'ellipse est allongée, plus la corrélation est élevée.

une *simplification*. J'ai commencé avec deux dimensions (la longueur des bras et des jambes) que j'ai à présent, effectivement, réduites à une. La corrélation étant très forte, on peut dire que la ligne elle-même (une seule dimension) représente quasiment toutes les informations qui ont été originellement fournies sous une forme bi-dimensionnelle. En second lieu, je peux, dans ce cas, faire une déduction raisonnable sur la *cause* de cette réduction à une dimension. La longueur des bras et celle des jambes sont étroitement corrélées car ce sont toutes les deux des mesures partielles d'un seul même phénomène sous-jacent, à savoir la croissance.

Mais de peur qu'on ne s'imagine trop facilement que la corrélation représente une méthode magique pour déceler de façon non équivoque la cause des phénomènes liés entre eux, regardons la liaison entre mon âge et le prix de l'essence pendant ces dix dernières années. La corrélation est presque parfaite, mais personne ne s'aviserait d'y voir une cause commune. Le fait de la corrélation n'implique rien sur la cause. Il n'est même pas vrai que des corrélations intenses soient plus susceptibles que les faibles de représenter un lien causal, car la corrélation entre mon âge et le prix de l'essence est proche de 1.0. J'ai parlé de cause dans le cas de la longueur des bras et des jambes non pas parce que la corrélation était élevée, mais à cause de ce que je savais sur la biologie de la situation. La déduction sur la cause doit venir d'ailleurs, non du simple fait de la corrélation — bien qu'une corrélation inattendue puisse nous amener à chercher une cause commune tant que nous gardons en mémoire le fait qu'il est possible que nous ne la trouvions pas. La très grande majorité des corrélations dans notre monde sont, sans aucun doute, non causales. Tout ce qui a décru régulièrement ces dernières années sera fortement corrélé à la distance séparant la terre de la comète de Halley (qui diminue aussi depuis quelque temps), mais même l'astrologue le plus acharné ne distinguerait aucune causalité dans la plupart de ces liaisons. L'hypothèse selon laquelle corrélation équivaut à cause est probablement l'une des deux ou trois erreurs les plus répandues et les plus graves du raisonnement humain.

Peu de personnes se laisseraient prendre par une démonstration absurde telle que la corrélation âge-essence. Mais prenons un cas intermédiaire. On me donne un tableau de données sur les longueurs des lancers de balle effectués par vingt enfants. J'établis la courbe de ces données et calcule un *r* élevé. La plupart des gens, je pense, partageraient mon intuition, à savoir qu'il ne s'agit pas

là d'une corrélation sans signification; cependant, en l'absence de tout autre renseignement, la corrélation en elle-même ne m'apprend rien sur les causes sous-jacentes. Car je peux proposer au moins trois interprétations causales différentes et plausibles de cette corrélation (la vraie raison se trouvant probablement dans un mélange des trois) :

1. Les enfants sont simplement d'âge différent, les plus âgés lançant la balle le plus loin.

2. Les différences représentent des niveaux variés de pratique et d'entraînement.

3. Les différences proviennent de disparités dans les capacités naturelles qui ne peuvent être effacées même par un entraînement intensif. (La situation serait encore plus complexe si l'échantillon renfermait des garçons et des filles d'éducation conventionnelle. La corrélation pourrait alors être attribuée prioritairement à une quatrième cause, les différences sexuelles; et nous pourrions nous soucier, en plus, de la cause de cette différence sexuelle : instruction, constitution propre, ou quelque combinaison entre l'inné et l'acquis.)

En résumé, la plupart des corrélations sont non-causales; lorsqu'elles sont causales, le fait et la force de la corrélation spécifient rarement la nature de la cause.

Corrélation à plus de deux dimensions

Ces exemples bidimensionnels sont faciles à saisir (aussi difficiles soient-ils à interpréter). Mais qu'en est-il des corrélations entre plus de deux mesures ? Un corps est formé de nombreux organes et pas seulement de bras et de jambes. Que faire si l'on désire savoir combien de mesures sont interdépendantes pendant la croissance ? Supposons, pour simplifier, que l'on ajoute une seule mesure supplémentaire, la longueur de la tête, pour réaliser un système à trois dimensions. On peut à présent décrire la structure des corrélations entre ces trois mesures de deux façons :

1. Nous pouvons rassembler tous les coefficients de corrélation entre les couples de mesures en un seul tableau ou *matrice* de coefficients de corrélation (fig. 6.2). La droite qui va du coin supérieur gauche au coin inférieur droit suit la ligne de corrélation, nécessairement parfaite, de chaque variable avec elle-même. On l'appelle la diagonale principale; toutes les corrélations y sont de 1.0. La matrice est symétrique de part et